

Criptosistema AES. La Base Matemática (2)

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026

 $\mu g r$

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Transformación SubBytes()
- 3 La Transformación ShiftRows()
- 4 La Transformación MixColumns()
- 5 La Transformación AddRoundKey()

Tabla de Contenidos

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Transformación SubBytes()
- 3 La Transformación ShiftRows()
- 4 La Transformación MixColumns()
- 5 La Transformación AddRoundKey()

Conceptos de AES

Clave: El concepto de *estado* es la estructura fundamental en el algoritmo de AES

después de la de *bloque* o lista de bits que representan la: entrada, salida, estado y clave de ronda. La longitud del bloque es el número de bits de que se compone. En el estándar el bloque es de 128 bits o también 16 bytes.

- Un *estado* es una matriz bidimensional de bytes con cuatro columnas conteniendo N_b bytes cada una, donde N_b es la longitud del bloque dividido por 32, por lo que en el estándar $N_b = 4$ y el estado es una matriz cuadrada de $4 \cdot 4 = 16$ bytes
- El bloque entrante de 16 bytes $in_0, in_1, \dots, in_{15}$ pasa a ser un estado para su transformación y generar el bloque saliente $out_0, out_1, \dots, out_{15}$

Conceptos de AES

Clave: El concepto de *estado* es la estructura fundamental en el algoritmo de AES

después de la de *bloque* o lista de bits que representan la: entrada, salida, estado y clave de ronda. La longitud del bloque es el número de bits de que se compone. En el estándar el bloque es de 128 bits o también 16 bytes.

- Un *estado* es una matriz bidimensional de bytes con cuatro columnas conteniendo Nb bytes cada una, donde Nb es la longitud del bloque dividido por 32, por lo que en el estándar $Nb = 4$ y el estado es una matriz cuadrada de $4 \cdot 4 = 16$ bytes.
- El bloque entrante de 16 bytes $in_0, in_1, \dots, in_{15}$ pasa a ser un estado para su transformación y generar el bloque saliente $out_0, out_1, \dots, out_{15}$

Conceptos de AES

Clave: El concepto de *estado* es la estructura fundamental en el algoritmo de AES

después de la de *bloque* o lista de bits que representan la: entrada, salida, estado y clave de ronda. La longitud del bloque es el número de bits de que se compone. En el estándar el bloque es de 128 bits o también 16 bytes.

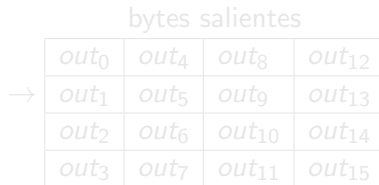
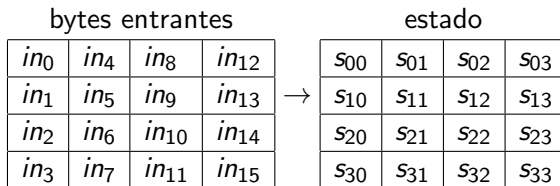
- Un *estado* es una matriz bidimensional de bytes con cuatro columnas conteniendo Nb bytes cada una, donde Nb es la longitud del bloque dividido por 32, por lo que en el estándar $Nb = 4$ y el estado es una matriz cuadrada de $4 \cdot 4 = 16$ bytes.
- El bloque entrante de 16 bytes $in_0, in_1, \dots, in_{15}$ pasa a ser un estado para su transformación y generar el bloque saliente $out_0, out_1, \dots, out_{15}$

Esquemáticamente puede ser entendido como sigue:

Esquemáticamente puede ser entendido como sigue:

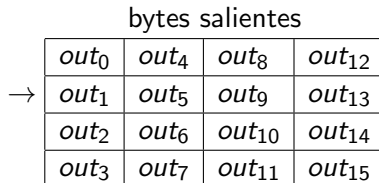
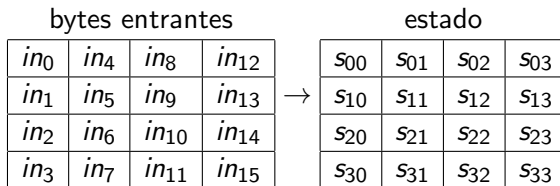
Transformaciones de AES

Esquemáticamente puede ser entendido como sigue:



Transformaciones de AES

Esquemáticamente puede ser entendido como sigue:



Conceptos de AES

- Así pues, para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$

$$in_{r+4c} = s_{rc} = out_{r+4c}$$

- Los cuatro bytes en cada columna de un *estado* forman una *palabra* de 32 bits.
- Así las palabras de un *estado* están indicadas en el número de columna:

$$w_0 = s_{00}s_{10}s_{20}s_{30}$$

$$w_2 = s_{02}s_{12}s_{22}s_{32}$$

$$w_1 = s_{01}s_{11}s_{21}s_{31}$$

$$w_3 = s_{03}s_{13}s_{23}s_{33}$$

- Y es así como un estado puede ser comprendido como una lista de palabras de 32 bits (una por columna): w_0, w_1, w_2 y w_3 , donde el índice de la columna provee el índice en las entradas de la lista.

Conceptos de AES

- Así pues, para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$

$$in_{r+4c} = s_{rc} = out_{r+4c}$$

- Los cuatro bytes en cada columna de un *estado* forman una *palabra* de 32 bits.
- Así las palabras de un *estado* están indicadas en el número de columna:

$$w_0 = s_{00}s_{10}s_{20}s_{30}$$

$$w_2 = s_{02}s_{12}s_{22}s_{32}$$

$$w_1 = s_{01}s_{11}s_{21}s_{31}$$

$$w_3 = s_{03}s_{13}s_{23}s_{33}$$

- Y es así como un estado puede ser comprendido como una lista de palabras de 32 bits (una por columna): w_0, w_1, w_2 y w_3 , donde el índice de la columna provee el índice en las entradas de la lista.

Conceptos de AES

- Así pues, para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$

$$in_{r+4c} = s_{rc} = out_{r+4c}$$

- Los cuatro bytes en cada columna de un *estado* forman una *palabra* de 32 bits.
- Así las palabras de un *estado* están indicadas en el número de columna:

$$w_0 = s_{00}s_{10}s_{20}s_{30}$$

$$w_2 = s_{02}s_{12}s_{22}s_{32}$$

$$w_1 = s_{01}s_{11}s_{21}s_{31}$$

$$w_3 = s_{03}s_{13}s_{23}s_{33}$$

- Y es así como un estado puede ser comprendido como una lista de palabras de 32 bits (una por columna): w_0, w_1, w_2 y w_3 , donde el índice de la columna provee el índice en las entradas de la lista.

Conceptos de AES

- Así pues, para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$

$$in_{r+4c} = s_{rc} = out_{r+4c}$$

- Los cuatro bytes en cada columna de un *estado* forman una *palabra* de 32 bits.
- Así las palabras de un *estado* están indicadas en el número de columna:

$$w_0 = s_{00}s_{10}s_{20}s_{30}$$

$$w_2 = s_{02}s_{12}s_{22}s_{32}$$

$$w_1 = s_{01}s_{11}s_{21}s_{31}$$

$$w_3 = s_{03}s_{13}s_{23}s_{33}$$

- Y es así como un estado puede ser comprendido como una lista de palabras de 32 bits (una por columna): w_0, w_1, w_2 y w_3 , donde el índice de la columna provee el índice en las entradas de la lista.

Tabla de Contenidos

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Transformación SubBytes()
- 3 La Transformación ShiftRows()
- 4 La Transformación MixColumns()
- 5 La Transformación AddRoundKey()

La Transformación SubBytes() de AES

Clave: La transformación SubBytes() de AES

es una sustitución no lineal de bytes que opera independientemente sobre cada byte del estado s_{ij} cambiándolo por el byte s'_{ij} correspondiente en el estado de salida.

- Para encontrar el byte s'_{ij} asociado a s_{ij} es usada la tabla de sustitución llamada S box que es la que aparece en la Figura 4.4 de los apuntes y que sirve como tabla precomputada.
- Pero ¿cómo es construida dicha tabla?

La Transformación SubBytes() de AES

Clave: La transformación SubBytes() de AES

es una sustitución no lineal de bytes que opera independientemente sobre cada byte del estado s_{ij} cambiándolo por el byte s'_{ij} correspondiente en el estado de salida.

- Para encontrar el byte s'_{ij} asociado a s_{ij} es usada la tabla de sustitución llamada S-box que es la que aparece en la Figura 4.4 de los apuntes y que sirve como tabla precomputada.
- Pero ¿cómo es construida dicha tabla?

La Transformación SubBytes() de AES

Clave: La transformación SubBytes() de AES

es una sustitución no lineal de bytes que opera independientemente sobre cada byte del estado s_{ij} cambiándolo por el byte s'_{ij} correspondiente en el estado de salida.

- Para encontrar el byte s'_{ij} asociado a s_{ij} es usada la tabla de sustitución llamada S-box que es la que aparece en la Figura 4.4 de los apuntes y que sirve como tabla precomputada.
- Pero ¿cómo es construida dicha tabla?

La Transformación SubBytes() de AES

Es como sigue:

- Si el byte xy es distinto de 00, tomamos el inverso en $GF(2^8)$ de xy que será su aplicado; el byte 00 se aplica en él mismo.
- Si b_i , donde $0 \leq i < 8$, es el i -ésimo bit del byte del paso anterior entonces su transformado b'_i se calcula mediante la fórmula con operaciones en $GF(2)$:

$$b'_i = b_i + b_{(i+4) \bmod 8} + b_{(i+5) \bmod 8} + b_{(i+6) \bmod 8} + b_{(i+7) \bmod 8} + c_i \quad (1)$$

donde para todo $0 \leq i < 8$, c_i es el i -ésimo bit del byte {63} ó {01100011} (elección).

La Transformación SubBytes() de AES

Es como sigue:

- 1 Si el byte xy es distinto de 00, tomamos el inverso en $GF(2^8)$ de xy que será su aplicado; el byte 00 se aplica en él mismo.
- 2 Si b_i , donde $0 \leq i < 8$, es el i -ésimo bit del byte del paso anterior entonces su transformado b'_i se calcula mediante la fórmula con operaciones en $GF(2)$:

$$b'_i = b_i + b_{(i+4) \bmod 8} + b_{(i+5) \bmod 8} + b_{(i+6) \bmod 8} + b_{(i+7) \bmod 8} + c_i \quad (1)$$

donde para todo $0 \leq i < 8$, c_i es el i -ésimo bit del byte {63} ó {01100011} (elección).

La Transformación SubBytes() de AES

Es como sigue:

- 1 Si el byte xy es distinto de 00, tomamos el inverso en $GF(2^8)$ de xy que será su aplicado; el byte 00 se aplica en él mismo.
- 2 Si b_i , donde $0 \leq i < 8$, es el i -ésimo bit del byte del paso anterior entonces su transformado b'_i se calcula mediante la fórmula con operaciones en $GF(2)$:

$$b'_i = b_i + b_{(i+4) \bmod 8} + b_{(i+5) \bmod 8} + b_{(i+6) \bmod 8} + b_{(i+7) \bmod 8} + c_i \quad (1)$$

donde para todo $0 \leq i < 8$, c_i es el i -ésimo bit del byte $\{63\}$ ó $\{01100011\}$ (elección).

La Transformación SubBytes() de AES

Observe que

- Para todo byte $b = \{b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0\}$, la transformación última que lo convierte en b' y sí es lineal (¿por qué?)
- tiene la siguiente expresión matricial:

$$\begin{bmatrix} b'_0 \\ b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \\ b'_5 \\ b'_6 \\ b'_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La Transformación SubBytes() de AES

Observe que

- Para todo byte $b = \{b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0\}$, la transformación última que lo convierte en b' y sí es lineal (¿por qué?)
- tiene la siguiente expresión matricial:

$$\begin{bmatrix} b'_0 \\ b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ b'_4 \\ b'_5 \\ b'_6 \\ b'_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La Transformación SubBytes() de AES

- ¿A qué criptosistemas clásicos recuerdan la transformación anterior?
- Explíquese la respuesta, quizá requiriendo la ayuda de SageMath.

La Transformación SubBytes() de AES

- ¿A qué criptosistemas clásicos recuerdan la transformación anterior?
- Explíquese la respuesta, quizá requiriendo la ayuda de SageMath.

La Transformación SubBytes() de AES

Clave: La explicación amerita y exige en este momento un ejemplo que se va a centrar en la transformación del byte $s = \{53\}$ del que queremos conocer su transformado por SubBytes().

- A $\{53\}$ ó $\{01010011\}$ le corresponde el polinomio $n(x) = x^6 + x^4 + x + 1$ y como quiera que:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) + (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)m(x) = 1$$

- se tiene pues que:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) = 1 \pmod{m(x)}$$

La Transformación SubBytes() de AES

Clave: La explicación amerita y exige en este momento un ejemplo que se va a centrar en la transformación del byte $s = \{53\}$ del que queremos conocer su transformado por SubBytes().

- A $\{53\}$ ó $\{01010011\}$ le corresponde el polinomio $n(x) = x^6 + x^4 + x + 1$ y como quiera que:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) + (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)m(x) = 1$$

- se tiene pues que:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) \equiv 1 \pmod{m(x)}$$

La Transformación SubBytes() de AES

Clave: La explicación amerita y exige en este momento un ejemplo que se va a centrar en la transformación del byte $s = \{53\}$ del que queremos conocer su transformado por SubBytes().

- A $\{53\}$ ó $\{01010011\}$ le corresponde el polinomio $n(x) = x^6 + x^4 + x + 1$ y como quiera que:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) + (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)m(x) = 1$$

- se tiene pues que:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) \equiv 1 \pmod{m(x)}$$

La Transformación SubBytes() de AES

- Lo que nos lleva a saber que el inverso de $n(x)$ en el cuerpo $GF(2^8)$, tal y como lo hemos representado, es $x^7 + x^6 + x^3 + x$ que es representado por el byte $\{11001010\}$.
- Ahora bien:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La Transformación SubBytes() de AES

- Lo que nos lleva a saber que el inverso de $n(x)$ en el cuerpo $GF(2^8)$, tal y como lo hemos representado, es $x^7 + x^6 + x^3 + x$ que es representado por el byte $\{11001010\}$.
- Ahora bien:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La Transformación SubBytes() de AES

- y $\{11101101\}$ es $\{ed\}$
- Por eso la entrada de fila 5 y columna 3 en la tabla de la Figura 4.4 en los apuntes viene ocupada por $\{ed\}$.
- En resumen, si $\{53\}$ fuese un byte del estado entonces su transformado al actuar SubBytes() sobre ese estado sería $\{ed\}$.

La Transformación SubBytes() de AES

- y $\{11101101\}$ es $\{ed\}$
- Por eso la entrada de fila 5 y columna 3 en la tabla de la Figura 4.4 en los apuntes viene ocupada por $\{ed\}$.
- En resumen, si $\{53\}$ fuese un byte del estado entonces su transformado al actuar SubBytes() sobre ese estado sería $\{ed\}$.

La Transformación SubBytes() de AES

- y $\{11101101\}$ es $\{ed\}$
- Por eso la entrada de fila 5 y columna 3 en la tabla de la Figura 4.4 en los apuntes viene ocupada por $\{ed\}$.
- En resumen, si $\{53\}$ fuese un byte del estado entonces su transformado al actuar SubBytes() sobre ese estado sería $\{ed\}$.

Tabla de Contenidos

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Transformación SubBytes()
- 3 La Transformación ShiftRows()**
- 4 La Transformación MixColumns()
- 5 La Transformación AddRoundKey()

La Transformación ShiftRows() de AES

Clave: Tras trabajar las columnas del estado era preciso afectar a las filas

y ello es llevado a cabo por la transformación ShiftRows() que toma un estado S y actúa sobre él produciendo el estado $S.\text{ShiftRows}()$, al que llamamos S' .

- La actuación es fila a fila mediante una rotación en cada una, pero dejando intacta la primera.
- En efecto, para todo $0 \leq r < 4$ la fila $[s_{r,0}, s_{r,1}, s_{r,2}, s_{r,3}]$ del estado es sustituida por $[s'_{r,0}, s'_{r,1}, s'_{r,2}, s'_{r,3}]$.

La Transformación ShiftRows() de AES

Clave: Tras trabajar las columnas del estado era preciso afectar a las filas

y ello es llevado a cabo por la transformación ShiftRows() que toma un estado S y actúa sobre él produciendo el estado $S.\text{ShiftRows}()$, al que llamamos S' .

- La actuación es fila a fila mediante una rotación en cada una, pero dejando intacta la primera.
- En efecto, para todo $0 \leq r < 4$ la fila $[s_{r0}, s_{r1}, s_{r2}, s_{r3}]$ del estado es sustituida por $[s'_{r0}, s'_{r1}, s'_{r2}, s'_{r3}]$

La Transformación ShiftRows() de AES

Clave: Tras trabajar las columnas del estado era preciso afectar a las filas

y ello es llevado a cabo por la transformación ShiftRows() que toma un estado S y actúa sobre él produciendo el estado $S.\text{ShiftRows}()$, al que llamamos S' .

- La actuación es fila a fila mediante una rotación en cada una, pero dejando intacta la primera.
- En efecto, para todo $0 \leq r < 4$ la fila $[s_{r0}, s_{r1}, s_{r2}, s_{r3}]$ del estado es sustituida por $[s'_{r0}, s'_{r1}, s'_{r2}, s'_{r3}]$

La Transformación ShiftRows() de AES

- según la siguiente regla:

$$s'_{rc} = s_r((c + \text{shift}(r, Nb)) \bmod Nb)$$

para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$.

- donde para todo $0 \leq r < 4$, $\text{shift}(r, Nb) = r$ (sea recordado que $Nb = 4$).
- Por ejemplo, s_{23} se verá transformado en

$$\begin{aligned} s'_{23} &= s_2((3 + \text{shift}(2, 4)) \bmod 4) \\ &= s_2(5 \bmod 4) \\ &= s_1 \end{aligned}$$

La Transformación ShiftRows() de AES

- según la siguiente regla:

$$s'_{rc} = s_r((c + \text{shift}(r, Nb)) \bmod Nb)$$

para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$.

- donde para todo $0 \leq r < 4$, $\text{shift}(r, Nb) = r$ (sea recordado que $Nb = 4$).
- Por ejemplo, s_{23} se verá transformado en

$$\begin{aligned} s'_{23} &= s_2((3 + \text{shift}(2, 4)) \bmod 4) \\ &= s_2(5 \bmod 4) \\ &= s_1 \end{aligned}$$

La Transformación ShiftRows() de AES

- según la siguiente regla:

$$s'_{rc} = s_r((c + \text{shift}(r, Nb)) \bmod Nb)$$

para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$.

- donde para todo $0 \leq r < 4$, $\text{shift}(r, Nb) = r$ (sea recordado que $Nb = 4$).
- Por ejemplo, s_{23} se verá transformado en

$$\begin{aligned} s'_{23} &= s_2((3 + \text{shift}(2, 4)) \bmod 4) \\ &= s_2(5 \bmod 4) \\ &= s_{21} \end{aligned}$$

La Transformación ShiftRows() de AES

- según la siguiente regla:

$$s'_{rc} = s_r((c + \text{shift}(r, Nb)) \bmod Nb)$$

para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$.

- donde para todo $0 \leq r < 4$, $\text{shift}(r, Nb) = r$ (sea recordado que $Nb = 4$).
- Por ejemplo, s_{23} se verá transformado en

$$\begin{aligned} s'_{23} &= s_2((3 + \text{shift}(2, 4)) \bmod 4) \\ &= s_2(5 \bmod 4) \\ &= s_{21} \end{aligned}$$

La Transformación ShiftRows() de AES

- según la siguiente regla:

$$s'_{rc} = s_r((c + \text{shift}(r, Nb)) \bmod Nb)$$

para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$.

- donde para todo $0 \leq r < 4$, $\text{shift}(r, Nb) = r$ (sea recordado que $Nb = 4$).
- Por ejemplo, s_{23} se verá transformado en

$$\begin{aligned} s'_{23} &= s_2((3 + \text{shift}(2, 4)) \bmod 4) \\ &= s_2(5 \bmod 4) \\ &= s_{21} \end{aligned}$$

La Transformación ShiftRows() de AES

- según la siguiente regla:

$$s'_{rc} = s_r((c + \text{shift}(r, Nb)) \bmod Nb)$$

para todo $0 \leq r < 4$ y $0 \leq c < Nb$.

- donde para todo $0 \leq r < 4$, $\text{shift}(r, Nb) = r$ (sea recordado que $Nb = 4$).
- Por ejemplo, s_{23} se verá transformado en

$$\begin{aligned} s'_{23} &= s_2((3 + \text{shift}(2, 4)) \bmod 4) \\ &= s_2(5 \bmod 4) \\ &= s_{21} \end{aligned}$$

La Transformación ShiftRows() de AES

- Esquemáticamente el resultado de aplicar ShiftRows() sobre el estado es según esto

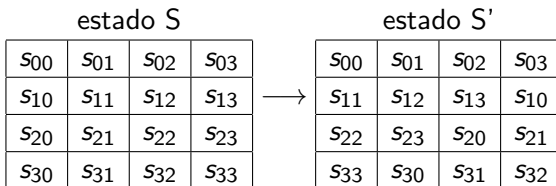


Tabla de Contenidos

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Transformación SubBytes()
- 3 La Transformación ShiftRows()
- 4 La Transformación MixColumns()**
- 5 La Transformación AddRoundKey()

La Transformación MixColumns() de AES

Clave: La transformación MixColumns() vuelve a incidir sobre las columnas del estado.

Actúa columna a columna considerando la columna s como un polinomio de $GF(2^8)[x]$ de grado 3; esos polinomios son multiplicados módulo $x^4 + 1$ por

$$a(x) = \{03\}x^3 + \{01\}x^2 + \{01\}x + \{02\}$$

que recordemos es invertible módulo $x^4 + 1$.

- Por tanto, si tomamos en consideración la columna $s_c = \{s_{0c}, s_{1c}, s_{2c}, s_{3c}\}$ del estado, donde $0 \leq c \leq 3$, su transformada $s'_c = s_c \cdot \text{MixColumns}()$ cumple:

La Transformación MixColumns() de AES

Clave: La transformación MixColumns() vuelve a incidir sobre las columnas del estado.

Actúa columna a columna considerando la columna s como un polinomio de $GF(2^8)[x]$ de grado 3; esos polinomios son multiplicados módulo $x^4 + 1$ por

$$a(x) = \{03\}x^3 + \{01\}x^2 + \{01\}x + \{02\}$$

que recordemos es invertible módulo $x^4 + 1$.

- Por tanto, si tomamos en consideración la columna $s_c = \langle s_{0c}, s_{1c}, s_{2c}, s_{3c} \rangle$ del estado, donde $0 \leq c \leq 3$, su transformada $s'_c = s_c.\text{MixColumns}()$ cumple:

La Transformación MixColumns() de AES

- En forma matricial:

$$\begin{bmatrix} s'_{0c} \\ s'_{1c} \\ s'_{2c} \\ s'_{3c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0c} \\ s_{1c} \\ s_{2c} \\ s_{3c} \end{bmatrix}$$

- que desarrollada es:

$$s'_{0c} = (\{02\} \bullet s_{0c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{1c}) \oplus s_{2c} \oplus s_{3c}$$

$$s'_{1c} = s_{0c} \oplus (\{02\} \bullet s_{1c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{2c}) \oplus s_{3c}$$

$$s'_{2c} = s_{0c} \oplus s_{1c} \oplus (\{02\} \bullet s_{2c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{3c})$$

$$s'_{3c} = (\{03\} \bullet s_{0c}) \oplus s_{1c} \oplus s_{2c} \oplus (\{02\} \bullet s_{3c})$$

La Transformación MixColumns() de AES

- En forma matricial:

$$\begin{bmatrix} s'_{0c} \\ s'_{1c} \\ s'_{2c} \\ s'_{3c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0c} \\ s_{1c} \\ s_{2c} \\ s_{3c} \end{bmatrix}$$

- que desarrollada es:

$$s'_{0c} = (\{02\} \bullet s_{0c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{1c}) \oplus s_{2c} \oplus s_{3c}$$

$$s'_{1c} = s_{0c} \oplus (\{02\} \bullet s_{1c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{2c}) \oplus s_{3c}$$

$$s'_{2c} = s_{0c} \oplus s_{1c} \oplus (\{02\} \bullet s_{2c}) \oplus (\{03\} \bullet s_{3c})$$

$$s'_{3c} = (\{03\} \bullet s_{0c}) \oplus s_{1c} \oplus s_{2c} \oplus (\{02\} \bullet s_{3c})$$

Tabla de Contenidos

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Transformación SubBytes()
- 3 La Transformación ShiftRows()
- 4 La Transformación MixColumns()
- 5 La Transformación AddRoundKey()**

La Transformación AddRoundKey() de AES

Clave: La transformación AddRoundKey() opera sobre un estado mediante una *clave de ronda*

En la transformación AddRoundKey(), es añadida una clave de ronda al estado mediante una simple operación xor bit a bit. Cada clave de ronda consta de Nb palabras de la tabla de claves (descrita posteriormente). Esas Nb palabras se añaden a las columnas del estado, de modo que:

$$[s'_{0c}, s'_{1c}, s'_{2c}, s'_{3c}] = [s_{0c}, s_{1c}, s_{2c}, s_{3c}] \oplus [w_{round \cdot Nb + c}], \quad 0 \leq c < Nb$$

La Transformación AddRoundKey() de AES

- donde $[w_i]$ son las palabras clave de las que hablaremos después y
- *round* es un valor en el rango $0 \leq \text{round} \leq Nr$

La Transformación AddRoundKey() de AES

- donde $[w_i]$ son las palabras clave de las que hablaremos después y
- $round$ es un valor en el rango $0 \leq round \leq Nr$